

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии проектирования и быстрой разработки приложений и сервисов»

Практическая работа №5

Магистрант группы ПТМО-01-25: Чугунова Д. И., Муромцева М.Д., Николаев А.С, Исаев В.В. _____ (подпись)

Преподаватель Снимщиков К. А. _____ (подпись)

Отчет представлен 05.10.2026

Москва 2026 г.

Оглавление

Введение 4
Цель работы 4
Правила построения моделей 4
Состав комплекта 4
Схема BPMN-00: Обзорная схема процессов и связей 5
Назначение и границы 5
Основной сценарий 5
Бизнес-ограничения и соответствие модели 5
Реализация в BPMN и BPMSoft 5
Процесс BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира 7
Назначение и границы 7
Основной сценарий 7
Альтернативные и исключительные сценарии 7
Бизнес-ограничения и соответствие модели 7
Реализация в BPMN и BPMSoft 7
Уточнения перед реализацией 7
Процесс BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста 9
Назначение и границы 9
Основной сценарий 9
Альтернативные и исключительные сценарии 9
Бизнес-ограничения и соответствие модели 9
Реализация в BPMN и BPMSoft 9
Уточнения перед реализацией 9
Процесс BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем 11
Назначение и границы 11
Основной сценарий 11
Альтернативные и исключительные сценарии 11
Бизнес-ограничения и соответствие модели 11
Реализация в BPMN и BPMSoft 11
Уточнения перед реализацией 11
Процесс BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога 13
Назначение и границы 13
Основной сценарий 13
Альтернативные и исключительные сценарии 13
Бизнес-ограничения и соответствие модели 13
Реализация в BPMN и BPMSoft 13
Уточнения перед реализацией 13
Процесс BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки 15
Назначение и границы 15
Основной сценарий 15
Альтернативные и исключительные сценарии 15
Бизнес-ограничения и соответствие модели 15
Реализация в BPMN и BPMSoft 15
Уточнения перед реализацией 16

Процесс BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API) . . . 18
Назначение и границы . . . 18
Основной сценарий . . . 18
Альтернативные и исключительные сценарии . . . 18
Бизнес-ограничения и соответствие модели . . . 18
Реализация в BPMN и BPMSoft . . . 18
Уточнения перед реализацией . . . 18
Процесс BPMN-07: Аннуляция промокода: истечение срока отправки, истечение срока действия, ручная отмена . . . 20
Назначение и границы . . . 20
Основной сценарий . . . 20
Альтернативные и исключительные сценарии . . . 20
Бизнес-ограничения и соответствие модели . . . 20
Реализация в BPMN и BPMSoft . . . 20
Уточнения перед реализацией . . . 20
Процесс BPMN-08: Импорт продаж от внешней торговой системы . . . 22
Назначение и границы . . . 22
Основной сценарий . . . 22
Альтернативные и исключительные сценарии . . . 22
Бизнес-ограничения и соответствие модели . . . 22
Реализация в BPMN и BPMSoft . . . 22
Уточнения перед реализацией . . . 22
Процесс BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами . . . 24
Назначение и границы . . . 24
Основной сценарий . . . 24
Альтернативные и исключительные сценарии . . . 24
Бизнес-ограничения и соответствие модели . . . 24
Реализация в BPMN и BPMSoft . . . 24
Уточнения перед реализацией . . . 24
Процесс BPMN-10: Отчётность владельца R-1–R-4 . . . 26
Назначение и границы . . . 26
Основной сценарий . . . 26
Альтернативные и исключительные сценарии . . . 26
Бизнес-ограничения и соответствие модели . . . 26
Реализация в BPMN и BPMSoft . . . 26
Уточнения перед реализацией . . . 26
Открытые вопросы к реализации . . . 28
Заключение . . . 29
Список использованных источников . . . 29
Приложение А. Открытие файлов BPMN в Visual Studio Code . . . 30

Введение

Информационная система ProfIT предназначена для поддержки продвижения настольных игр и паззлов через офлайн-турниры, онлайн-тестирование и персональные промокоды. Доменная модель определяет объекты и ограничения, C1/C2 — участников и архитектурные границы, RACI — распределение ответственности. BPMN 2.0 дополняет эти представления последовательностью действий, условиями переходов и межсистемными сообщениями. Практическая работа описывает обзорную схему BPMN-00 и десять детальных процессов BPMN-01–BPMN-10. Обзорная диаграмма показывает состав процессов как активностей вызова (Call Activity) и сообщения между пулами участников; детальные диаграммы раскрывают каждый процесс отдельно. Основными редактируемыми источниками являются файлы `ProfIT_BPMN_XX.bpmn`, содержащие BPMN 2.0 XML и графическое расположение BPMNDI.

Цель работы

Разработать и обосновать систему взаимосвязанных BPMN 2.0 моделей бизнес-процессов MVP ProfIT, отражающих функции E-1–E-7, взаимодействия с внешними участниками (публичный пользователь Web/Mobile, внешняя торговая система, почтовый провайдер) и ограничения доменной модели, с качеством, достаточным для переноса в исполняемые процессы BPMSoft.

Правила построения моделей

1. В один блок не должно входить более двух потоков управления; объединение альтернативных ветвей выполняется отдельным шлюзом слияния.
2. Циклическая и детальная логика (ввод ответов, ожидание внешних событий, повторные попытки) инкапсулируется в развёрнутые подпроцессы, что устраняет массовые пересечения потоков на верхнем уровне.
3. Таймауты и отказы внешних взаимодействий моделируются граничными событиями (прерывающими) на подпроцессах и активностях.
4. Взаимодействие с внешними контурами показывается пунктирными Message Flow между пулами; Sequence Flow между пулами не применяется.
5. Имена задач, статусов и перечислений соответствуют доменной модели и контрактам API практической работы №4.

Состав комплекта

Диаграмма	Процесс	Бэклог
BPMN-00	Обзорная схема процессов и связей между ними	E-1–E-7
BPMN-01	Организация и проведение офлайн-турнира	E-1
BPMN-02	Подготовка и публикация версии онлайн-теста	E-2
BPMN-03	Прохождение онлайн-теста публичным пользователем	E-2
BPMN-04	Ведение и публикация карточки товара каталога	E-4
BPMN-05	Создание промокода и обработка почтовых событий доставки	E-3
BPMN-06	Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API)	E-5
BPMN-07	Аннуляция промокода: истечение срока отправки, истечение срока действия, ручная отмена	E-3
BPMN-08	Импорт продаж от внешней торговой системы	E-6
BPMN-09	Управление ролями, разрешениями и сеансами	E-7
BPMN-10	Отчётность владельца R-1–R-4	E-6

Схема BPMN-00: Обзорная схема процессов и связей

Назначение и границы

Обзорная диаграмма показывает комплект детальных процессов как единую систему: каждый процесс представлен активностью вызова (Call Activity) со ссылкой на свой процесс, внешние участники — отдельными пулами, а межпроцессные и внешние взаимодействия — потоками сообщений. Диаграмма не дублирует внутреннюю логику процессов и служит картой навигации по комплекту.

Основной сценарий

1. Сотрудник ProfIT организует турнир (BPMN-01); по его завершении создаётся основание GAME, которое запускает выдачу промокода (BPMN-05).
2. Пользователь проходит опубликованный тест (BPMN-03, данные готовит BPMN-02); при успехе создаётся основание TEST, также запускающее BPMN-05.
3. Готовый к активации промокод (исход BPMN-05) проверяется и применяется при покупке в торговой системе (BPMN-06); учтённая покупка попадает в продажи и импортируется (BPMN-08).
4. Владелец формирует отчётность (BPMN-10), администратор управляет ролями и сеансами (BPMN-09); плановый контур аннулирует просроченные коды (BPMN-07); каталог ведётся отдельно (BPMN-04).

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует контейнерной архитектуре C2: публичный пользователь, внешняя торговая система, почтовый провайдер, владелец и сотрудник ProfIT — внешние участники; все детальные процессы выполняются в контуре BPMSoft. Связи между процессами передаются доменными событиями (основание, готовность кода, учтённая продажа), а не прямым потоком управления. Все стартовые события типизированы: четыре Message Start (турнир, тест, администрирование, карточка каталога) получают сообщение от своего инициатора, один Timer Start (плановая проверка сроков) — от планировщика.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Call Activity для каждого детального процесса; Message Start/End Events и Message Flow для межпроцессных событий-запусков и обмена с внешними пулами. **Трассировка:** E-1–E-7; C2-контейнеры. **Структурные показатели BPMN XML:** 22 элемента, 18 переходов Sequence Flow, 1 шлюз объединения, 5 стартовых (4 Message Start + 1 Timer Start — у каждого свой инициатор) и 4 завершающих события, 11 Message Flow.

Диаграмма BPMN-00: Обзорная схема процессов и связей

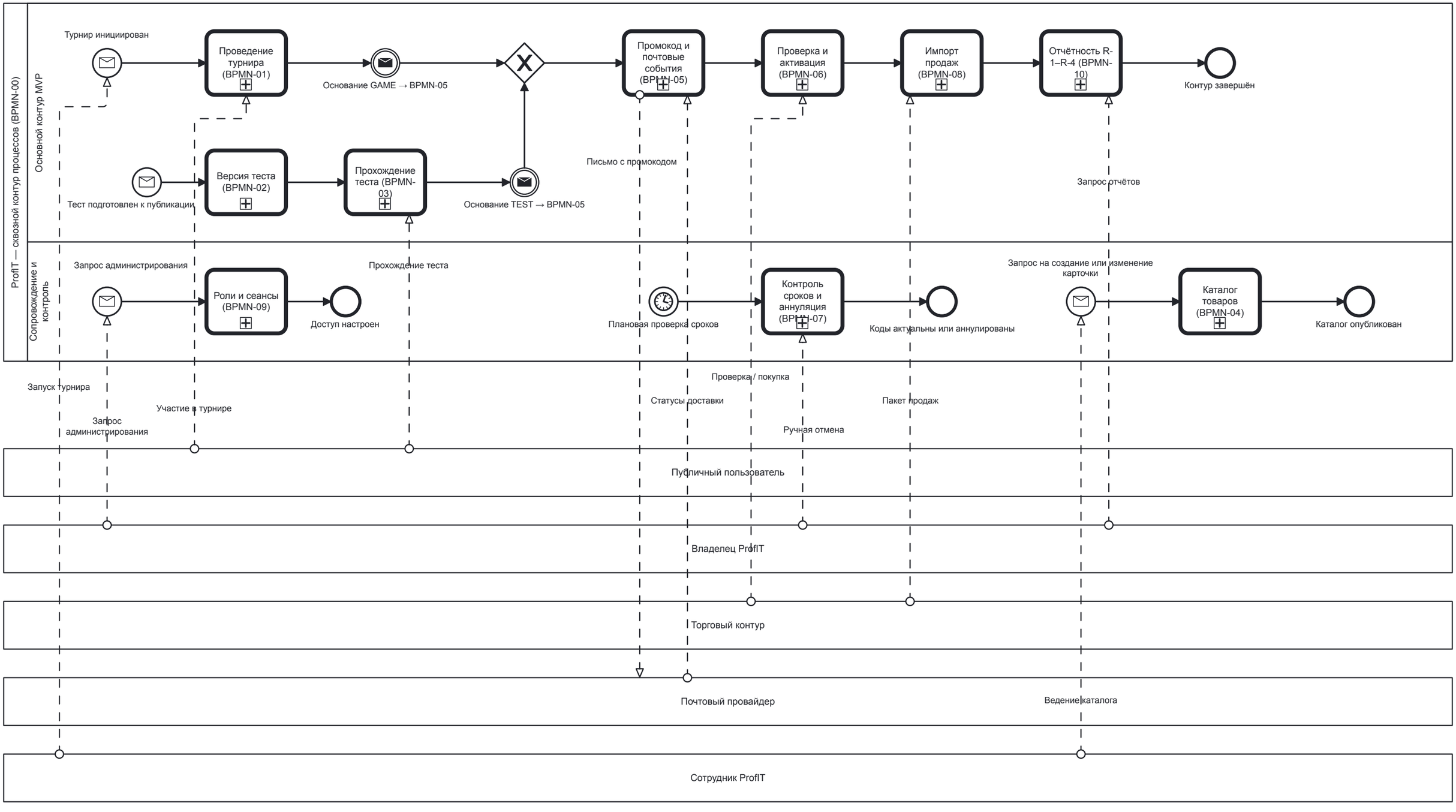


Рис. 1. Обзорная схема BPMN-00, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира

Назначение и границы

Процесс покрывает подготовку турнира, проведение раундов и фиксацию победителя. Дорожка «Сотрудник ProfIT» содержит действия организатора; дорожка «Платформа BPMSoft» — проверки состава, обработку ходов и расчёт результатов. Учёт хода вынесен в подпроцесс «Обработка и учёт хода»: версия правила фиксируется атрибутом `playedAt`, очки начисляются по `ScoringRule`.

Основной сценарий

1. Сотрудник создаёт турнир, выбирает игру и формирует сессию с составом участников.
2. Платформа проверяет состав и допустимость начала, открывает раунд.
3. Сотрудник фиксирует ходы; подпроцесс проверяет ход и начисляет очки.
4. Когда ходы всех участников зафиксированы, определяется результат раунда; при необходимости открывается следующий раунд.
5. Рассчитывается результат сессии, фиксируется победитель, создаётся основание GAME для промокода.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Состав некорректен — возврат к формированию состава через шлюз слияния.
2. Ход отклонён подпроцессом — граничное событие ошибки возвращает сотрудника к повторной фиксации хода.
3. Победитель неоднозначен — открывается пользовательская задача «Согласовать исход по регламенту (при ничьей)»; процесс продолжается только по явному исходу «Исход согласован регламентом». Кто утверждает и в какой срок — открытые вопросы В-1/В-2; до их решения автоматическая финализация заблокирована (инвариант доменной модели).

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует сущностям Е-1: турнир, игровая сессия, участник сессии, раунд, ход, слово, `ScoringRule`. Начисление очков разведено по `pointsForExplainer` и `pointsForGuesser`.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks действий сотрудника; Service Tasks проверок и расчётов; развёрнутый подпроцесс учёта хода с прерывающим граничным событием ошибки; шлюзы слияния для обратных ветвей.

Уточнения перед реализацией

Логика повторения раундов зависит от регламента игры и требует согласования предельного числа раундов; критерий однозначности победителя определяется правилами конкретной игры. **Трассировка:** Е-1; Tournament/GameSession/GameRound/Move/ScoringRule. **Структурные показатели BPMN XML:** 29 элементов, 31 переход Sequence Flow, 5 шлюзов объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события.

Диаграмма BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира

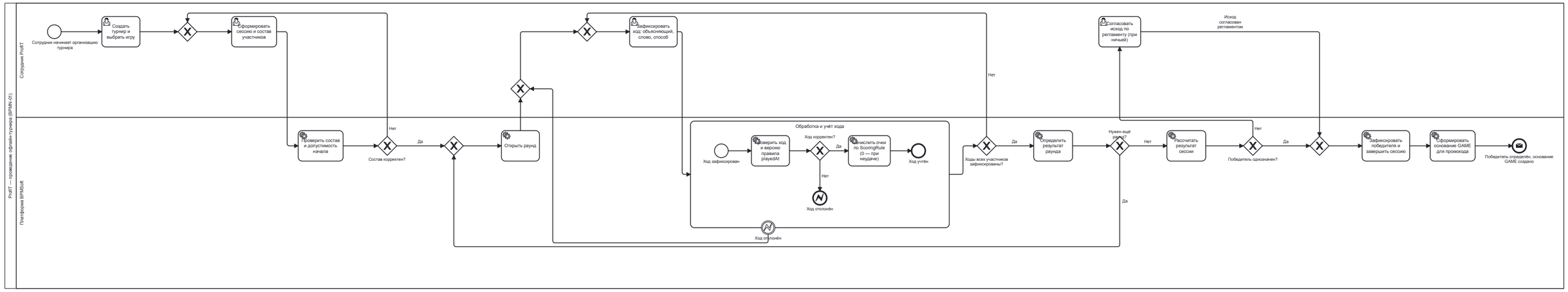


Рис. 2. Процесс BPMN-01, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста

Назначение и границы

Процесс описывает создание черновика версии теста, её наполнение, проверку полноты и публикацию для каналов Web/Mobile. Итеративное наполнение инкапсулировано в подпроцесс «Наполнение и проверка версии».

Основной сценарий

1. По задаче подготовки новой версии платформа проверяет право `TEST_MANAGE`.
2. Создаётся черновик `TestVersion` в статусе DRAFT.
3. В подпроцессе настраиваются вопросы, варианты ответов, порог и целевая группа; проверяется полнота версии.
4. Полная версия публикуется (PUBLISHED), вопросы доставляются публичным каналам Web/Mobile.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Права нет — процесс завершается отказом в доступе.
2. Версия неполна — черновик исправляется и проверка повторяется внутри подпроцесса.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-2: онлайн-тест, версия, вопрос, вариант ответа. Публикация возможна только для полной и согласованной версии; статусы соответствуют жизненному циклу версии.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Task создания черновика; Service Tasks проверки права, публикации и доставки; Message Flow к пулу публичного пользователя для выдачи опубликованных вопросов.

Уточнения перед реализацией

Состав обязательных полей «полной» версии (минимальное число вопросов, наличие порога) требует фиксации в конфигурации теста. **Трассировка:** E-2; OnlineTest/TestVersion/Question/AnswerOption; право TEST_MANAGE. **Структурные показатели BPMN XML:** 16 элементов, 15 переходов Sequence Flow, 1 шлюз объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события, 1 Message Flow.

Диаграмма BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста

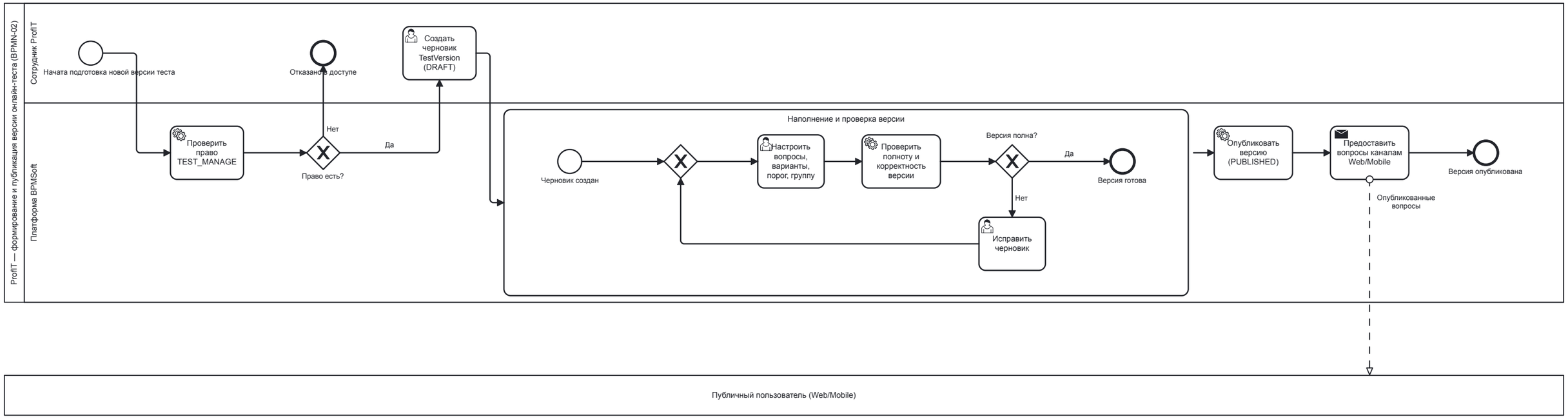


Рис. 3. Процесс BPMN-02, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем

Назначение и границы

Процесс реализует публичное прохождение теста: выдача вопросов без правильных ответов, создание попытки `TestAttempt`, поэтапный ввод ответов, расчёт итога и создание основания TEST для промокода. Цикл ввода ответов организован обратными ветвями через шлюзы слияния, что сохраняет правило не более двух входов на элемент.

Основной сценарий

1. Публичный пользователь инициирует прохождение выбранного теста (сообщение-запуск).
2. Платформа выдаёт вопросы без правильных ответов и создаёт попытку.
3. Ответы принимаются и проверяются циклом до завершения теста; возврат выполняется через шлюзы слияния.
4. Попытка проверяется, рассчитывается итог; при успехе создаётся основание TEST для промокода (событие-запуск BPMN-05).
5. Результат сообщается пользователю сообщением.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Ответ недопустим — фиксируется ошибка, ввод предлагается повторить обратной ветвью цикла.
2. Команда завершения — попытка завершается досрочно до полного ответа.
3. Тест не пройден — результат сообщается без создания основания.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-2: попытка, ответ в попытке, порог прохождения. Пользователю никогда не выдаются правильные ответы; основание TEST создаётся однократно при успешном прохождении.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start Event от публичного канала; Send/Receive Tasks обмена; плоский цикл ввода с шлюзами слияния; Message Flow к пулу публичного пользователя.

Уточнения перед реализацией

Правило зачёта частично заполненной попытки и допустимость досрочного завершения требуют согласования с требованиями E-2. **Трассировка:** E-2; TestAttempt/AttemptAnswer; публичный API прохождения теста. **Структурные показатели BPMN XML:** 20 элементов, 23 перехода Sequence Flow, 4 шлюза объединения, 1 стартовое и 1 завершающее событие, 5 Message Flow.

Диаграмма BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем

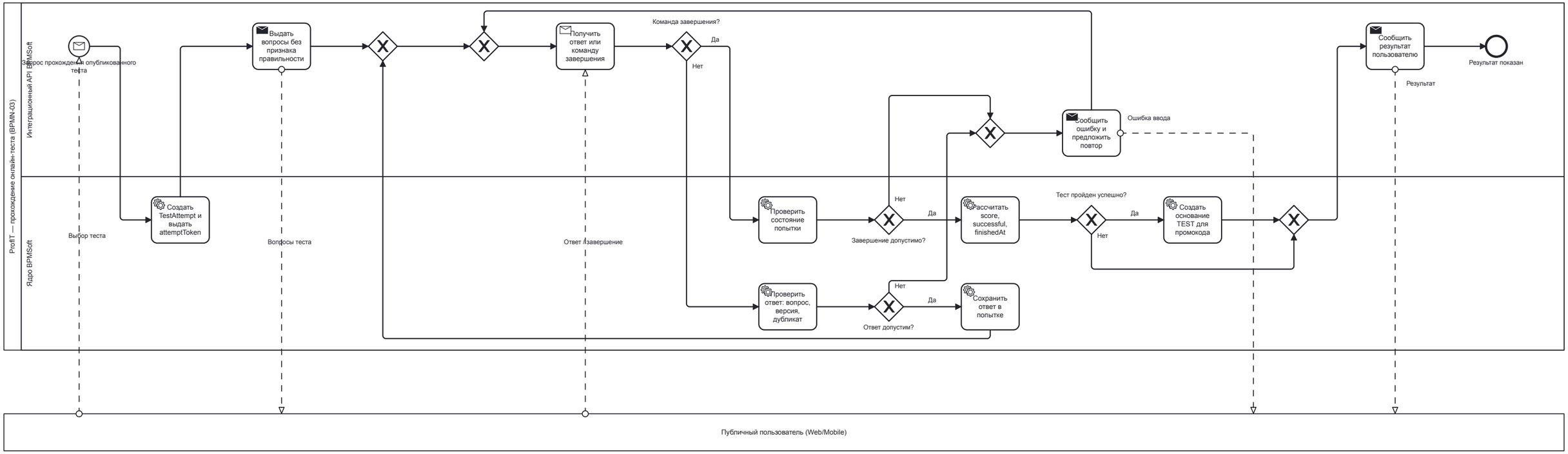


Рис. 4. Процесс BPMN-03, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога

Назначение и границы

Процесс описывает создание и изменение карточки товара: выбор товарной группы, заполнение полей, проверку корректности и решение о публикации. Заполнение и исправление инкапсулированы в подпроцесс «Заполнение и проверка карточки».

Основной сценарий

1. По запросу сотрудника проверяется право `CATALOG_MANAGE`.
2. Выбирается товарная группа; в подпроцессе заполняются название, описание, поля, цена и группа, затем карточка проверяется.
3. По признаку публикации карточка сохраняется с `published=true` и доставляется публичному каталогу либо сохраняется скрытой.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Права нет — отказ в доступе.
2. Карточка некорректна — исправление и повторная проверка внутри подпроцесса.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-4: группа товаров и товар без необоснованных атрибутов. Публикация в публичный каталог — отдельное решение, фиксируемое признаком `published`.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks заполнения и выбора группы; Service Tasks проверки и сохранения; Message Flow доставки опубликованных данных публичному пользователю.

Уточнения перед реализацией

Набор обязательных полей корректной карточки и правила ценообразования согласуются с владельцем каталога. **Трассировка:** E-4; Product/ProductGroup; право CATALOG_MANAGE. **Структурные показатели BPMN XML:** 19 элементов, 19 переходов Sequence Flow, 2 шлюза объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события, 1 Message Flow.

Диаграмма BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога

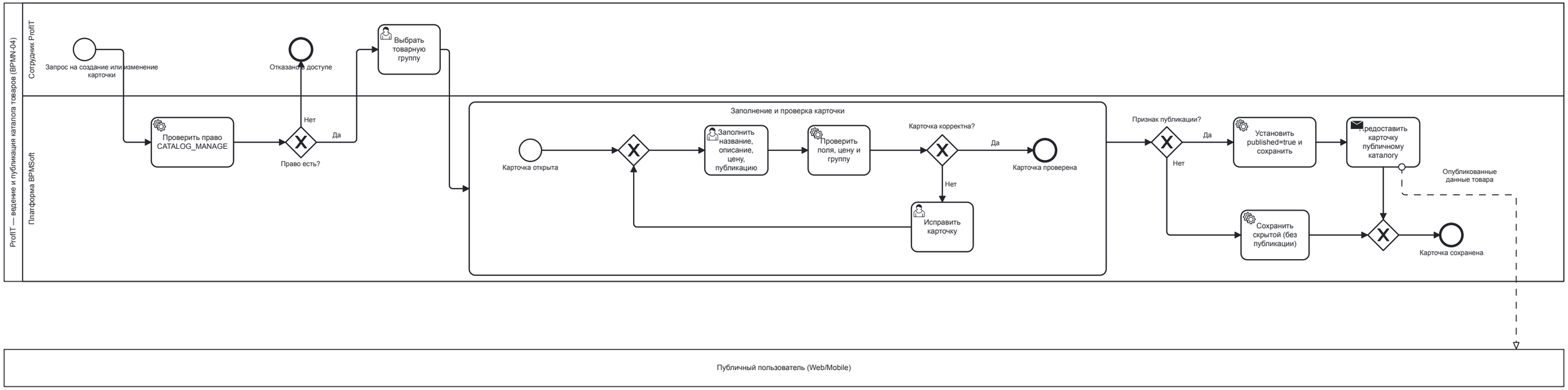


Рис. 5. Процесс BPMN-04, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки

Назначение и границы

Процесс покрывает жизненный цикл отправки промокода: создание `PromoCode` (CREATED) с попыткой отправки, взаимодействие с почтовым провайдером, фиксацию `acceptedAt`/`deliveredAt`, обработку отказов и повторные отправки. Ожидание внешних ответов провайдера моделируется шлюзами по событиям (Event-Based Gateway) с промежуточными событиями-сообщениями — без таймеров на каждый промокод. Контроль истечения `deliveryDeadlineAt` и `expiresAt` намеренно вынесен из этого процесса в плановые проверки BPMN-07 в соответствии с архитектурным решением практической работы №4 (отказ от сообщения-таймера на каждый код в пользу периодического опроса БД планировщиком).

Основной сценарий

1. По сообщению о подтверждении основания GAME/TEST (вход от BPMN-01/BPMN-03) проверяется уникальность кода и допустимость основания.
2. Создаётся промокод CREATED и попытка отправки №1 (`PromoSendAttempt`); письмо передаётся провайдеру.
3. Шлюз по событиям «Результат отправки» принимает ACCEPTED: фиксируются `acceptedAt`, `sentAt`, `expiresAt`, код переходит в READY_TO_ACTIVATE.
4. Шлюз по событиям «Событие доставки» принимает DELIVERED: фиксируется `deliveredAt`, код готов к активации (событие-запуск BPMN-06).

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Основание недопустимо или код уже существует — основание отклоняется.
2. Ошибка приёма (FAILED) — если повтор допустим и время есть, создаётся новая попытка через шлюз слияния; иначе отправка завершается ошибкой.
3. Недоставка (FAILED при доставке) — фиксируется в истории попытки; код завершается в состоянии «доставка не подтверждена» и остаётся готовым к активации.
4. Истёк `deliveryDeadlineAt` до приёма — аннуляция выполняется не здесь, а плановой проверкой BPMN-07 (ANNULLED, DISPATCH_TIMEOUT): единственный переход по этой причине в комплекте, что исключает двойную запись и гонку состояний.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-3: промокод, попытка отправки, статусы и причины аннуляции; атрибут `PromoSendAttempt.createdAt` фиксирует каждую попытку. Процесс завершается по факту ответов провайдера; переход в ANNULLED по истечении срока отправки единообразно принадлежит BPMN-07.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start Event по основанию; Service Tasks создания и обновления; Send Task передачи письма; два Event-Based Gateway с промежуточными событиями-сообщениями ожидания ответов провайдера; Message End Events «готов к активации» для связи с BPMN-06; Message Flow к пулам почтового провайдера и получателя письма.

Уточнения перед реализацией

Политика повторных отправок (число попыток, интервалы) и сопоставление статусов провайдера с доменными статусами требуют конфигурации адаптера внешнего почтового сервиса (CES). **Трассировка:** E-3; PromoCode/PromoSendAttempt; контракты AsyncAPI и обратного вызова (webhook) провайдера; архитектурное решение №4 о плановом опросе сроков. **Структурные показатели BPMN XML:** 22 элемента, 22 перехода Sequence Flow, 1 шлюз объединения, 1 стартовое и 4 завершающих события, 6 Message Flow.

Диаграмма BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки

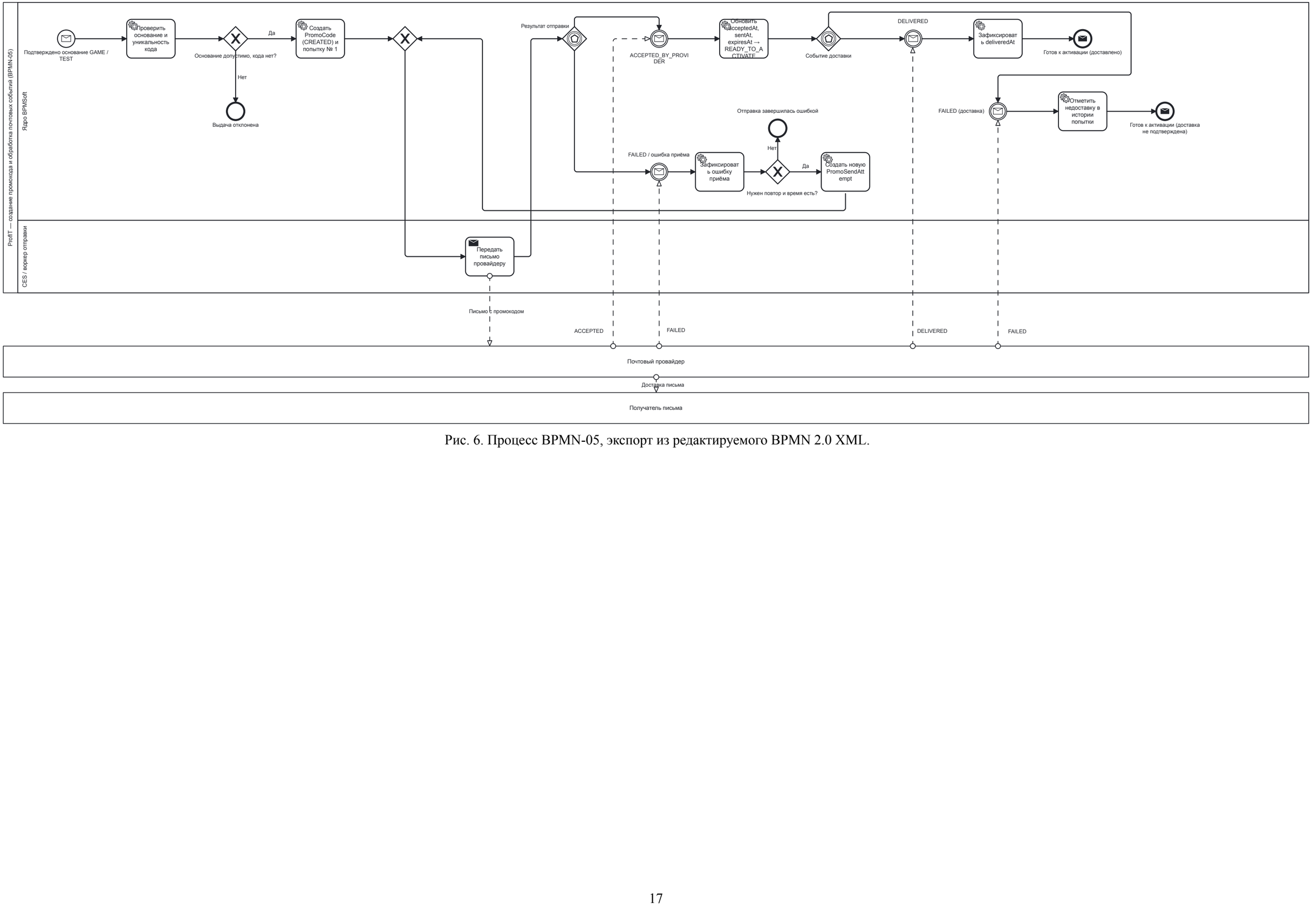


Рис. 6. Процесс BPMN-05, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API)

Назначение и границы

Процесс реализует публичный контур применения скидки: служебную аутентификацию торговой системы, проверку промокода и подтверждение покупки с однократностью результата (идемпотентность) по `orderId`. Ожидание исхода оформления вынесено в подпроцесс «Обработка подтверждения покупки» с граничными событиями истечения срока ожидания, отмены и ошибки.

Основной сценарий

1. Торговая система направляет запрос проверки с промокодом.
2. Платформа проверяет служебный ключ доступа (`X-API-Key`), статус, срок и витрину кода.
3. Подпроцесс ожидает исход оформления и подтверждение магазина (`orderId`), проверяет однократность применения и допустимость.
4. Сохраняется `Purchase` со связями, код активируется (ACTIVATED), покупка учитывается; торговой системе возвращается подтверждение.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Аутентификация не пройдена — ответ 401/403, завершение отказом в доступе.
2. Промокод недействителен — возврат отказа с причиной.
3. Истечение ожидания подтверждения, отмена оформления или ошибка — граничные события завершают подпроцесс отказом; повторный `orderId` не создаёт новой записи.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-5: покупка, позиция покупки, однократная активация кода; скидка применяется на каждую позицию. Повторное подтверждение не создаёт дублей.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start и обмены через интеграционный API; подпроцесс с событиями-сообщениями и граничными событиями таймера/отмены/ошибки; Service Tasks проверок и активации; 10 Message Flow с пулами торговой системы и покупателя.

Уточнения перед реализацией

Длительность окна подтверждения и семантика «отказано по бизнес-причине» против «ошибка обработки» требуют согласования с торговым контуром. **Трассировка:** E-5; Purchase/PurchaseItem; интеграционный API проверки и покупки; `orderId`. Запуск по сообщению о готовности кода из BPMN-05; завершение «Покупка учтена, код активирован» — сообщением, запускающим импорт продаж BPMN-08. **Структурные показатели BPMN XML:** 28 элементов, 25 переходов Sequence Flow, 0 шлюзов объединения, 2 стартовых и 7 завершающих события, 10 Message Flow.

Диаграмма BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки

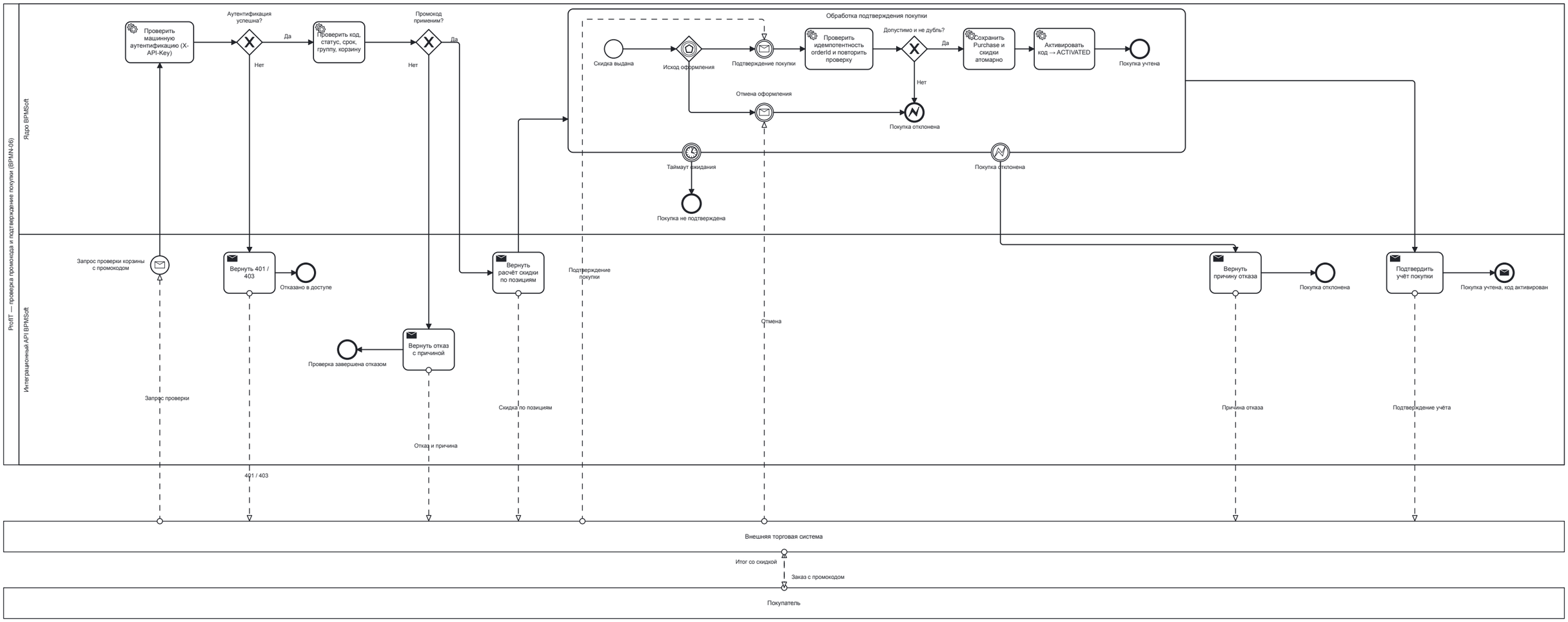


Рис. 7. Процесс BPMN-06, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-07: Аннуляция промокода: истечение срока отправки, истечение срока действия, ручная отмена

Назначение и границы

Диаграмма представляет собой группу трёх связанных процессов аннуляции в одной схеме — по общей доменной операции «аннулировать промокод»: плановая проверка срока отправки (`deliveryDeadlineAt`), плановая проверка срока годности (`expiresAt`) и ручная отмена владельцем с указанием причины. Каждое направление независимо: собственное событие-запуск и отдельный подпроцесс; результаты сливаются шлюзами. Направление `deliveryDeadlineAt` — единственное место в комплекте, где выполняется переход ANNULLED / DISPATCH_TIMEOUT; периодический опрос БД планировщиком соответствует решению практической работы №4 и исключает гонку с потоком отправки в BPMN-05.

Основной сценарий

1. Плановая проверка `deliveryDeadlineAt`: подпроцесс находит CREATED с истёкшим сроком отправки и переводит их в ANNULLED, DISPATCH_TIMEOUT.
2. Плановая проверка `expiresAt`: подпроцесс находит READY_TO_ACTIVATE с истёкшим сроком и переводит их в ANNULLED, VALIDITY_EXPIRED.
3. Ручная отмена: владелец вводит причину; подпроцесс проверяет OWNER и право PROMO_CANCEL, переводит код в CANCELLED с `cancelledAt` и причиной.
4. Итоговые шлюзы фиксируют состояние либо завершают проверку без изменений.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Просроченных кодов нет — проверка завершается без изменений.
2. Отмена недопустима (нет OWNER/права или статус не позволяет) — изменений не вносится.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-3: статусы ANNULLED/CANCELLED и причины DISPATCH_TIMEOUT, VALIDITY_EXPIRED, ручная отмена. Ручная отмена требует фиксации причины в журнале.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Timer Start Events плановых проверок (планировщик транзакционной отправки сообщений, transactional outbox из практической №4); User Task ввода причины; три развёрнутых подпроцесса аннуляции; каскад шлюзов слияния, исключающий множественные входы в один элемент.

Уточнения перед реализацией

Периодичность плановых проверок и допустимые для отмены статусы согласуются с политикой жизненного цикла промокода. **Трассировка:** E-3; PromoCode, причины аннуляции; право PROMO_CANCEL. **Структурные показатели BPMN XML:** 34 элемента, 32 перехода Sequence Flow, 4 шлюза объединения, 6 стартовых и 8 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-07: Аннуляция промокода

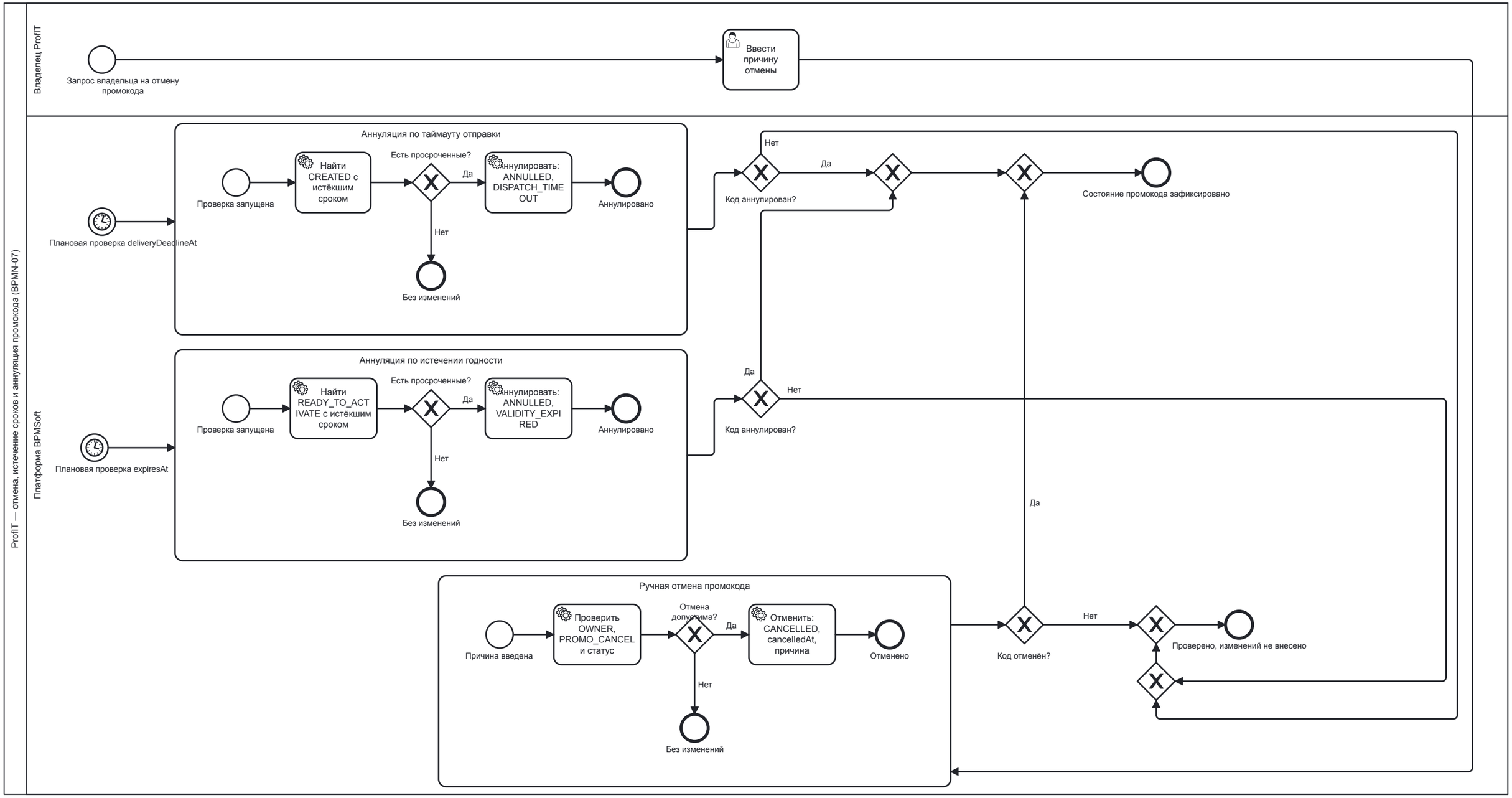


Рис. 8. Процесс BPMN-07, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-08: Импорт продаж от внешней торговой системы

Назначение и границы

Процесс покрывает только приём пакетов продаж от внешней торговой системы: валидацию структуры пакета, исключение дубликатов по `orderId` (идемпотентная обработка) и сохранение подтверждённых продаж. Направление отчётности вынесено в самостоятельный процесс BPMN-10, так как оно независимо по событию-запуску и исполнителю.

Основной сценарий

1. Торговый контур передаёт пакет продаж (все продажи группы) сообщением-запуском; источник данных — учтённые покупки из BPMN-06.
2. Платформа проверяет структуру пакета и товарную группу.
3. Исключение дубликатов по `orderId` (однократно); подтверждённые продажи сохраняются.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Пакет некорректен — пакет отклоняется без изменений данных.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-6: продажи и позиции продаж; дубль `orderId` не создаёт повторных записей; источник продаж фиксируется.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start Event от пула внешней торговой системы; Service Tasks валидации и исключения дубликатов; Message Flow пакета продаж.

Уточнения перед реализацией

Состав обязательных полей пакета продаж и правила сверки с товарной группой согласуются с торговым контуром. **Трассировка:** E-6; Sale/SaleItem; `orderId`. **Структурные показатели BPMN XML:** 7 элементов, 6 переходов Sequence Flow, 0 шлюзов объединения, 1 стартовое и 2 завершающих события, 1 Message Flow.

Диаграмма BPMN-08: Импорт продаж от внешней торговой системы

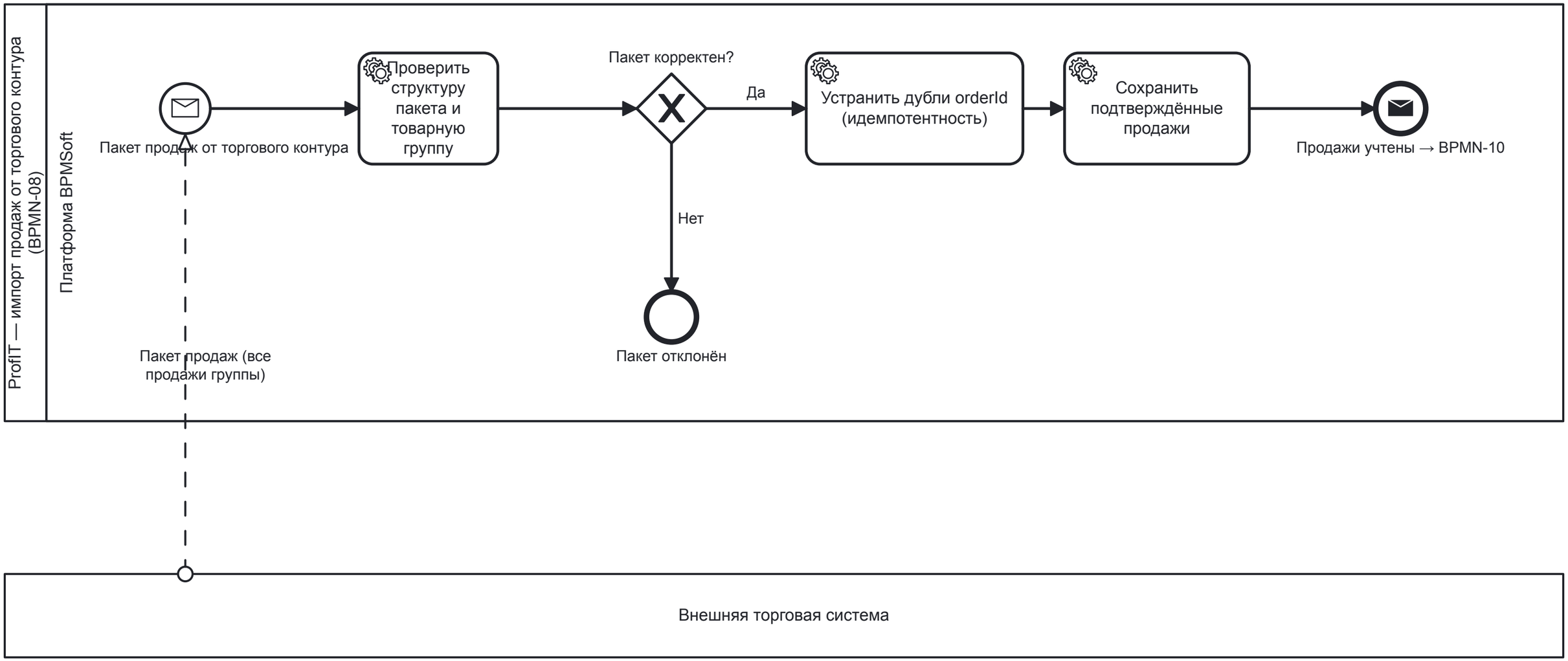


Рис. 9. Процесс BPMN-08, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами

Назначение и границы

Диаграмма представляет собой группу двух связанных процессов администрирования в одной схеме — по общему контуру проверок доступа: назначение роли сотруднику и деактивация сотрудника с отзывом сеансов. Ценность модели — контрольная логика (проверка сеанса, прав и матрицы разрешений перед операцией); сами операции назначения роли и деактивации выполняются штатными механизмами платформы BPMSoft и детально здесь не моделируются. Отказы каждого направления сливаются через шлюзы.

Основной сценарий

1. По запросу администрирования проверяется роль OWNER и действительность сеанса.
2. По типу операции выбирается направление: назначение роли или деактивация.
3. Назначение роли: сотрудник и роль выбираются; подпроцесс сверяет `RoleCode`/`PermissionCode` с матрицей и сохраняет роль штатными механизмами.
4. Деактивация: подпроцесс проверяет право `ACCOUNT_DEACTIVATE`, отзывает записи и сеансы.
5. Изменения фиксируются в журнале, после чего проверяется ограничение доступа.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Недействительный сеанс либо отсутствие OWNER — отказ.
2. Несоответствие матрице разрешений — отказ.
3. Не согласовано ACCOUNT_DEACTIVATE — деактивация запрещена.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Внутренние роли: EMPLOYEE и OWNER. Публичные пользователи, торговая система и почтовый провайдер не являются внутренними бизнес-ролями BPMSoft.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks выбора сотрудника; Service Tasks проверок сеанса, прав и матрицы разрешений, сохранения роли и отзыва сеансов штатными средствами BPMSoft; подпроцессы операций с прерывающими граничными событиями ошибки. Граница ответственности: назначение роли и деактивация — стандартные операции платформы; моделируемая ценность — контроль доступа вокруг них.

Уточнения перед реализацией

Право ACCOUNT_DEACTIVATE и его сопоставление со штатной матрицей BPMSoft требуют согласования; не следует утверждать, что собственный IAM уже реализован. **Трассировка:** E-7; RoleCode/PermissionCode/AdminSession; RACI и права. **Структурные показатели BPMN XML:** 28 элементов, 26 переходов Sequence Flow, 3 шлюза объединения, 3 стартовых и 6 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами

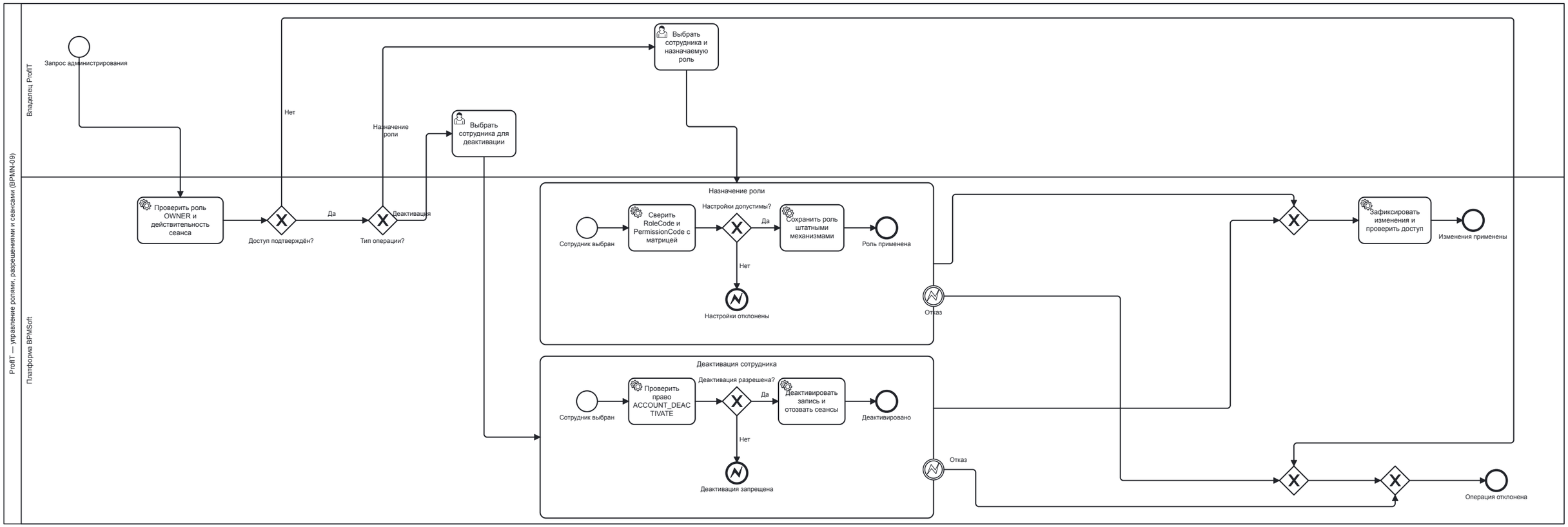


Рис. 10. Процесс BPMN-09, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-10: Отчётность владельца R-1–R-4

Назначение и границы

Процесс выделен из бывшего совмещённого BPMN-08 как самостоятельное направление: формирование отчётности владельца по когортам `sentAt` — группам отправленных кодов по дате отправки (показатели R-1–R-4) с проверкой права `REPORT_VIEW`. Импорт продаж при этом остаётся в BPMN-08 — процессы независимы по событию-запуску, исполнителю и циклу.

Основной сценарий

1. Владелец открывает штатный модуль отчётности Insight; платформа проверяет право `REPORT_VIEW`.
2. Владелец задаёт параметры отчёта (период, когорта).
3. Платформа рассчитывает показатели R-1–R-4 по когортам `sentAt` и отображает отчёты в веб-клиенте.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Просмотр не разрешён — завершение отказом в доступе.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-6: агрегаты по операциям и датам без отдельной сущности отчёта; учитываются `sentAt`, `activatedAt`, статусы, позиции, суммы скидок и источники. Данные отчётности опираются на продажи, импортированные процессом BPMN-08.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Start Event по действию владельца; Service Tasks проверки права и расчёта показателей; User Task задания параметров отчёта.

Уточнения перед реализацией

Точный состав показателей R-1–R-4 и гранулярность когорт согласуются с владельцем отчётности. **Трассировка:** E-6; агрегаты продаж; право REPORT_VIEW; `sentAt`. **Структурные показатели BPMN XML:** 8 элементов, 7 переходов Sequence Flow, 0 шлюзов объединения, 1 стартовое и 2 завершающих события.

Диаграмма BPMN-10: Отчётность владельца R-1–R-4

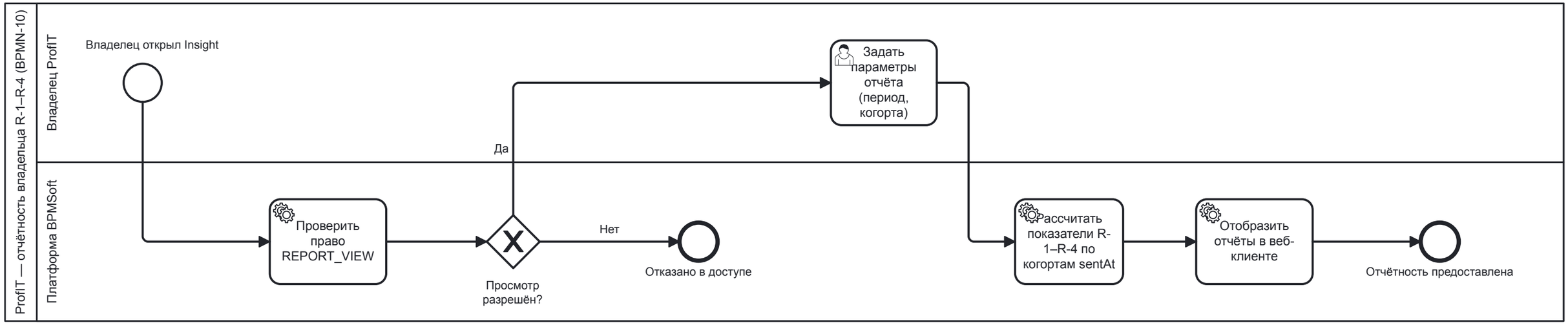


Рис. 11. Процесс BPMN-10, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Открытые вопросы к реализации

Вопросы, требующие решения владельца продукта или согласования с заказчиком до переноса моделей в исполняемые процессы, сведены в единый реестр:

№	Вопрос	Где возникает	Владелец решения
В-1	Предельное число раундов игровой сессии и правило повторного раунда	BPMN-01	Заказчик / регламент игры
В-2	Критерий однозначности победителя и исход ничьей (кто и в какой срок утверждает)	BPMN-01	Заказчик / владелец продукта
В-3	Политика повторных отправок письма: число попыток, интервалы, сопоставление статусов провайдера	BPMN-05	Команда / адаптер CES
В-4	Периодичность плановых проверок `deliveryDeadlineAt` и `expiresAt`; допустимые для отмены статусы	BPMN-07	Владелец продукта
В-5	Длительность окна подтверждения покупки и семантика отказа против ошибки обработки	BPMN-06	Торговый контур
В-6	Правило зачёта частично заполненной попытки и досрочное завершение теста	BPMN-03	Заказчик / Е-2
В-7	Состав обязательных полей пакета продаж и сверка с товарной группой	BPMN-08	Торговый контур
В-8	Состав показателей R-1–R-4 и гранулярность когорт `sentAt`	BPMN-10	Владелец отчётности
В-9	Сопоставление права `ACCOUNT_DEACTIVATE` со штатной матрицей BPMSoft	BPMN-09	Команда / администратор

Заключение

Выполнено процессное моделирование MVP ProfIT в нотации BPMN 2.0: обзорная схема BPMN-00 и десять детальных процессов BPMN-01–BPMN-10. Подготовлены редактируемые BPMN XML, графические представления и статическая проверка связности схем. Принцип объединения альтернативных потоков через отдельный шлюз применён для устранения прямых множественных входов в задачи; циклы и ожидания внешних событий инкапсулированы в подпроцессы с граничными событиями и шлюзы по событиям, что сократило пересечения потоков и повысило читаемость схем. Контроль сроков промокодов единообразно закреплён за плановыми проверками BPMN-07 в соответствии с архитектурным решением практической работы №4, что устранило дублирование аннуляции и таймеры на каждый промокод. Процессы согласованы на уровне назначений и бизнес-сущностей с архитектурой на BPMSoft и бэклогом E-1–E-7; обозначены исключения и сведены открытые проектные вопросы. До использования моделей как исполняемых процессов необходимо согласовать открытые вопросы B-1–B-9 (прежде всего логику раундов и критерий победителя BPMN-01), проверить импорт в StormBPMN и выполнить испытания в целевой конфигурации BPMSoft.

Список использованных источников

1. Доменная модель.
2. Контекстная C1 и контейнерная C2 архитектуры ProfIT.
3. BPMN 2.0, спецификация Object Management Group (OMG).
4. Репозиторий проекта: github.com/ChaoticPost/BPMSoft.
5. Редактор BPMN: StormBPMN.

Приложение А. Открытие файлов BPMN в Visual Studio Code

Файлы `ProfIT_BPMN_00.bpmn`–`ProfIT_BPMN_10.bpmn` являются документами BPMN 2.0 XML и прилагаются к отчёту в каталоге `bpmn/`. В Visual Studio Code их можно открыть двумя способами: как обычный XML-текст для просмотра и ручной правки разметки либо через графические расширения, отображающие диаграмму визуально. Для визуального просмотра и редактирования схем в VS Code доступны следующие расширения:

1. **BPMN.io Editor** (`bpmn-io.vs-code-bpmn-io`) — официальное расширение от bpmn.io, построенное на библиотеке bpmn-js. Просмотр и редактирование `.bpmn` в графическом редакторе, мини-карта навигации, отмена/повтор действий, создание диаграмм из пустого файла. Установка: `ext install bpmn-io.vs-code-bpmn-io`.
2. **BPMN Modeler** (`miragon-gmbh.vs-code-bpmn-modeler`) — графический редактор BPMN 2.0, DMN и Camunda Forms (Camunda 7/8) на базе bpmn-js/dmn-js/form-js. Файл остаётся текстовым источником истины, поэтому сохранение, версионирование в Git и сравнение версий работают как с обычным кодом. Установка: `ext install miragon-gmbh.vs-code-bpmn-modeler`.
3. **BPMN Editor** (`redhat.vscode-extension-bpmn-editor`, Red Hat, на базе Kogito) — создание и редактирование `.bpmn`/`.bpmn2` с экспортом диаграммы в SVG и горячими клавишами. Установка: `ext install redhat.vscode-extension-bpmn-editor`.
4. **Apache KIE BPMN Editor** (`kie-group.bpmn-vscode-extension`) — продолжение редактора Kogito под эгидой Apache; аналогично поддерживает `.bpmn`/`.bpmn2` и экспорт в SVG. Установка: `ext install kie-group.bpmn-vscode-extension`.
5. **Open-BPMN** (`open-bpmn.open-bpmn-vscode-extension`) — открытая платформа моделирования BPMN 2.0 от Imixs с расширяемыми профилями для технических деталей; требует установленной Java 17+. Установка: `ext install open-bpmn.open-bpmn-vscode-extension`.

Рекомендуемый вариант для проверки приложенных схем — **BPMN.io Editor**, так как приложенные файлы генерировались на базе bpmn-js и гарантированно импортируются в этой экосистеме. После установки расширения достаточно открыть файл `.bpmn` — VS Code автоматически переключит его в графический редактор; переключение на текстовый вид выполняется командой «Reopen Editor With…» → «Text Editor».